

Redes de Transmisión de Datos - Práctica 3

Modulación PCM

Autor: Juan Manuel Orduña

15 de septiembre de 2010

1. Objetivos

En esta práctica estudiaremos la modulación PCM

2. Modulación PCM

El primer ejercicio consistirá en realizar un script ".m" en Matlab que codifique en PCM la señal analógica $y=20*(1+\sin(2*\pi*t*4))$ con una conversión analógico-digital de 5 bits y una frecuencia de muestreo $f_m/200$.

Se deberá generar una señal digital PCM con la menor velocidad de transmisión posible, usando una codificación lineal binaria de la señal analógica. Se deberá utilizar para este ejercicio una frecuencia de muestreo de 10 kHz.

Los pasos a realizar por el script serán los siguientes:

1. Visualizar la señal analógica, la señal muestreada y la señal analógica en una misma gráfica, y comprobar que los resultados son correctos.
2. Visualizar el tren de bits (señal PCM) resultante, y comprobar que los primeros bits coinciden con los valores que indican la gráfica anterior. ¿Cuántas muestras se toman de la señal analógica? ¿Cuántos voltios codifica cada bit?
3. Dibujar el espectro y ancho de banda de dicha señal PCM..
4. Calcular el rango dinámico, la resolución y el error de cuantificación máximo.